

Práctica 2 - Generación de Variables Aleatorias Discretas

Planteamiento del problema

Una tienda de conveniencia vende botellas de agua y, debido al espacio limitado de almacenamiento, su propietario ha decidido abastecerse con **tres botellas al inicio de cada día**. No obstante, ha observado que la cantidad de clientes que solicitan este producto varía diariamente, por lo que algunos días logra vender todo su inventario, mientras que en otros pierde ventas por no contar con suficientes existencias. Después de analizar el historial de ventas, se determinó que la demanda diaria de botellas puede modelarse mediante la siguiente distribución de probabilidad:

Demanda diaria (botellas)	Probabilidad
0	0.05
1	0.15
2	0.30
3	0.30
4	0.15
5	0.05

El propietario desea conocer si mantener un inventario fijo de tres botellas por día es una estrategia adecuada o si esta política ocasiona pérdidas por falta de producto o por exceso de inventario. Como consultor, usted ha sido contratado para desarrollar una simulación que represente el comportamiento de la demanda durante un período de **15 días consecutivos**. Para ello, deberá implementar un programa que utilice la distribución de probabilidad proporcionada para generar la demanda diaria mediante números aleatorios. Al finalizar la simulación, el programa deberá presentar la información necesaria para evaluar el desempeño de la política de inventario utilizada. Con base en los resultados obtenidos, elabore un breve análisis en el que determine si abastecerse con tres botellas diarias es una decisión adecuada o si sería recomendable modificar esta cantidad.

Entregables

El programa deberá:

- Simular la operación de la tienda durante 15 días.
- Mostrar, como mínimo, el número aleatorio generado, la demanda simulada y el resultado de la operación de cada día.
- Presentar un resumen con las métricas que considere pertinentes para evaluar la política de inventario.
- Incluir una conclusión fundamentada en los resultados de la simulación.

Ejercicio 2

Proporcione un algoritmo eficiente para simular el valor de una variable aleatoria X tal que

$$P\{X = 1\} = 0,3, \quad P\{X = 2\} = 0,2, \quad P\{X = 3\} = 0,35, \quad P\{X = 4\} = 0,15.$$

Ejercicio 3

Una baraja de 100 cartas —numeradas $1, 2, \dots, 100$ — se mezcla y luego se voltean las cartas una a la vez. Se dice que ocurre un “acierto” cuando la carta i es la i -ésima carta en ser volteada, para $i = 1, \dots, 100$. Escriba un programa de simulación para estimar la esperanza y la varianza del número total de aciertos. Ejecute el programa. Encuentre las respuestas exactas y compárelas con sus estimaciones.

Ejercicio 4

Utilizando un procedimiento eficiente, junto con la secuencia de números aleatorios del texto, genere una secuencia de 25 variables aleatorias de Bernoulli independientes, cada una con parámetro $p = 0,8$. ¿Cuántos números aleatorios fueron necesarios?

Ejercicio 5

Se lanza continuamente un par de dados justos hasta que todos los resultados posibles $2, 3, \dots, 12$ hayan ocurrido al menos una vez. Desarrolle un estudio de simulación para estimar el número esperado de lanzamientos de dados que se necesitan.

Ejercicio 6

Suponga que cada elemento de una lista de n elementos tiene un valor asociado, y sea $v(i)$ el valor asociado al i -ésimo elemento de la lista. Suponga que n es muy grande, y que además cada elemento puede aparecer en muchos lugares distintos de la lista. Explique cómo se pueden usar números aleatorios para estimar la suma de los valores de los distintos elementos de la lista (donde el valor de cada elemento debe contarse una sola vez, sin importar cuántas veces aparezca en la lista).

Ejercicio 7

Suponga que $0 \leq \lambda_n \leq \lambda$, para todo $n \geq 1$. Considere el siguiente algoritmo para generar una variable aleatoria con tasas de riesgo (hazard rates) discretas $\{\lambda_n\}$.

PASO 1: $S = 0$.

PASO 2: Genere U y haga $Y = \text{Int} \left(\frac{\log(U)}{\log(1 - \lambda)} \right) + 1$.

PASO 3: $S = S + Y$.

PASO 4: Genere U .

PASO 5: Si $U \leq \lambda_S/\lambda$, haga $X = S$ y deténgase. En caso contrario, regrese al paso 2.

- (a) ¿Cuál es la distribución de Y en el Paso 2?
- (b) Explique qué está haciendo el algoritmo.
- (c) Argumente que X es una variable aleatoria con tasas de riesgo discretas $\{\lambda_n\}$.

Ejercicio 8

Suponga que X y Y son variables aleatorias discretas y que se desea generar el valor de una variable aleatoria W con función de masa de probabilidad

$$P(W = i) = P(X = i \mid Y = j)$$

para algún j especificado tal que $P(Y = j) > 0$. Demuestre que el siguiente algoritmo logra esto.

- (a) Genere el valor de una variable aleatoria con la distribución de X .
- (b) Sea i el valor generado en (a).
- (c) Genere un número aleatorio U .
- (d) Si $U < P(Y = j \mid X = i)$, haga $W = i$ y deténgase.
- (e) Regrese a (a).

Ejercicio 9

En los ejercicios 3–9 utilice simulación para aproximar las siguientes integrales. Compare su estimación con la respuesta exacta, si se conoce.

3. $\int_0^1 \exp\{e^x\} dx$

4. $\int_0^1 (1 - x^2)^{3/2} dx$

5. $\int_{-2}^2 e^{x+x^2} dx$

6. $\int_0^{\infty} x(1+x^2)^{-2} dx$

7. $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$

8. $\int_0^1 \int_0^1 e^{(x+y)^2} dy dx$

9. $\int_0^{\infty} \int_0^x e^{-(x+y)} dy dx$

[Sugerencia: Sea

$$I_y(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } y < x \\ 0 & \text{si } y \geq x \end{cases}$$

y utilice esta función para expresar la integral como una en la que ambos términos van de 0 a ∞ .]